CONTENTS

Simülasyondan Önce Değer Belirleme — Sıralı Formül Zinciri

- Adım 1 — Merkez Frekans ve Dalga Boyu
- Adım 2 — İletken Yarıçapını (a) Seç — Bu bir formül değil, bir mühendislik kararı
- Adım 3 — İncelik Parametresi (Thickness Parameter, Ω)
- Adım 4 — Rezonans Uzunluğu (Foreshortening / Uç Etkisi Düzeltmesi)
- Adım 5 — Giriş Empedansı Tahmini (Görüntü Teorisi)
- Adım 6 — Yansıma Katsayısı ve VSWR Tahmini
- Adım 7 — Ground Plane Boyutu (Brown-Woodward Kılavuzu)
- Adım 8 — Yönlülük / Kazanç Tahmini
- Adım 9 — Bant Genişliği Tahmini (Kalınlık İlişkisi)
- Adım 10 — Besleme Detayları (Feed Gap) — Yine formül değil, pratik seçim
- Adım 11 — Eşleştirme Ağı Gerekli mi? (Karar Kapısı)
- Sıra Özeti Tablosu
- Sokratik Soru
- Özet Rapor (Bu Alt-Konu İçin)

Simülasyondan Önce Değer Belirleme — Sıralı Formül Zinciri

Bu, “profesyonel felsefe”nin somutlaşmış hali. Her adım bir öncekinin çıktısını girdi olarak kullanır — sırayı bozarsan zincir kopar. 2.5 GHz monopol için canlı örnekle gidiyoruz.

Adım 1 — Merkez Frekans ve Dalga Boyu

Formül:

```
λ = c / f = 300 / f[GHz]      [mm]
```

Bizim durum:

```
f = 2.5 GHz
λ = 300 / 2.5 = 120 mm
```

> Bu her şeyin referans birimi. Bundan sonraki hiçbir uzunluğu “mm” olarak düşünme — **λ’nın kesri** olarak düşün.

Adım 2 — İletken Yarıçapını (a) Seç — *Bu bir formül değil, bir mühendislik kararı*

Bu adımda formül yok; **kısıt** var:

- SMA konektör kullanacaksan → pin yarıçapı genelde ~0.635 mm (1.27 mm çap)
- Serbest tel/pin kullanacaksan → 0.5 mm tipik (1 mm çap bakır tel)
- PCB üzerinde mikroşerit/monopol izi → iz genişliği senin seçimin

Bizim seçimimiz:

CONFIDENTIAL

```
a = 0.5 mm     (üretim kolaylığı, standart tel)
```

> **Neden bu adım burada, hemen 2. sırada?** Çünkü bundan sonraki *her* formül (rezonans uzunluğu, empedans, bant genişliği) bu yarıçapa bağlı. Yarıçapı seçmeden ilerleyemezsin.

Adım 3 — İncelik Parametresi (Thickness Parameter, Ω)

Formül:

```
Ω = 2 · ln(2h / a)
```

Burada h = anten uzunluğu (ilk tahmin olarak λ/4 kullan, sonra iterasyonla düzelt).

Bizim durum: h ≈ 30 mm (ilk tahmin), a = 0.5 mm

```
Ω = 2 · ln(2 × 30 / 0.5)
  = 2 · ln(120)
  = 2 × 4.787
  = 9.57
```

> **Bu sayı ne işe yarar?** Ω, antenin "ince mi kalın mı" olduğunun matematiksel ölçüsüdür.
>
> - **Ω büyük (>10-12)** → ince tel → az kısaltma gerekir (~%5), **dar bant genişliği**
> - **Ω küçük (<8)** → kalın gövde → çok kısaltma gerekir, **geniş bant genişliği**
>
> Bu, dipoldeki "%95 kuralı"nın *neden* sabit olmadığının cevabı — o kural sadece **tipik ince tel** (Ω~10-12) için geçerliydi.

CONFIDENTIAL

Adım 4 — Rezonans Uzunluğu (Foreshortening / Uç Etkisi Düzeltmesi)

Yaklaşık formül (pratik mühendislik):

```
h_rezonans ≈ (λ / 4) × k(Ω)
```

k, Ω'ya bağlı bir düzeltme katsayısı (0.90–0.98 arası, ince tel için üst sınıra yakın).

Dürüst olmak gerekirse: k'nın Ω'ya tam bağımlılığı kapalı-form (closed-form) bir formülle değil, **King/Tai tabloları** ya da tasarım eğrileriyle verilir — bunlar integral sinüs/kosinüs fonksiyonları içerir, elde çözülmez.

Bu yüzden pratikte yapılan: İnce tel (bizim durumumuz gibi, Ω≈9.5) için k ≈ 0.95-0.96 kullanılır:

```
h_rezonans ≈ 30 × 0.96 = 28.8 mm
```

> **Kritik dürüstlük:** Bu, **kesin değer değil, iyi bir başlangıç noktası**. Kesin ince ayarı HFSS'in parametrik sweep'i yapacak. El hesabının işi burada biter — **simülasyonun işi başlar.**

Adım 5 — Giriş Empedansı Tahmini (Görüntü Teorisi)

Formül:

```
Z_in(monopol) = ½ × Z_in(dipol, 2h)
```

λ/2 dipol için bilinen değer: 73 + j42.5 Ω

```
Z_in(monopol) ≈ (73 + j42.5) / 2
              = 36.5 + j21.25 Ω
```


CONFIDENTIAL

> Reaktif kısım (+j21.25) tam sıfır değil çünkü h henüz *tam* rezonans uzunluğunda değil (Adım 4'teki tahmin yaklaşık). Uzunluğu biraz daha kısaltmak reaktansı sıfıra çeker — **simülasyonda göreceğin ince ayar tam olarak bu.**

Adım 6 — Yansıma Katsayısı ve VSWR Tahmini

Formüller:

```
Γ        = (Z_in − Z0) / (Z_in + Z0)
VSWR     = (1 + |Γ|) / (1 − |Γ|)
S11 [dB] = 20 · log10(|Γ|)
```

Bizim durum (Z0 = 50 Ω):

```
Γ = [(36.5 + j21.25) − 50] / [(36.5 + j21.25) + 50]
  = (−13.5 + j21.25) / (86.5 + j21.25)

|Γ| = √(13.5² + 21.25²) / √(86.5² + 21.25²)
    = √633.8 / √7933.8
    = 25.18 / 89.07
    ≈ 0.283

S11  ≈ 20 · log10(0.283) ≈ −11.0 dB
VSWR ≈ (1 + 0.283) / (1 − 0.283) = 1.283 / 0.717 ≈ 1.79
```

> **Sonuç:** −11 dB, bizim "−10 dB kabul sınırı"nı **zar zor** geçiyor. Bu, matematiksel eşleştirme yapmadan da işe yarayabilecek bir tasarım — ama marj dar. Bu bilgi Adım 11'deki karara girdi olacak.

Adım 7 — Ground Plane Boyutu (Brown-Woodward Kılavuzu)

Formül (kılavuz, kesin denklem değil):

```
r_gp ≥ 0.3λ  ...  0.5λ
```


CONFIDENTIAL

Bizim durum:

```
r_gp ≥ 0.3 × 120 = 36 mm      →  hedef aralık: 36–60 mm
```

Adım 8 — Yönlülük / Kazanç Tahmini

Formül:

```
D(monopol)       = 2 × D(dipol) = 2 × 1.64 = 3.28        (doğrusal)
D(monopol) [dBi] = 10 · log10(3.28) = 5.15 dBi
```

> Bu **sonsuz ground plane** varsayımıyla ideal üst sınır. Sonlu ground plane'de (bizim 36-60mm) gerçekte **~3-4.5 dBi** civarı bekle — HFSS'te örüntüyü çizince fark açıkça görülür.

Adım 9 — Bant Genişliği Tahmini (Kalınlık İlişkisi)

Kapalı-form formül yok, ama kalitatif kural nettir:

```
BW ∝ 1/Q          Q ∝ Ω
(kalın anten → düşük Q → geniş bant genişliği)
```

Bizim Ω≈9.5 (orta-ince) için tipik beklenti: **%3-6 fraksiyonel bant genişliği** → 2.5 GHz merkez için ~75-150 MHz kullanılabilir bant.

Adım 10 — Besleme Detayları (Feed Gap) — *Yine formül değil, pratik seçim*

```
feed gap = 0.5 – 1 mm
```

Fazla büyükse parazitik reaktans ekler — Adım 5'teki empedans tahminini bozar.

CONFIDENTIAL

Adım 11 — Eşleştirme Ağı Gerekli mi? (Karar Kapısı)

Adım 6'daki VSWR=1.79 (S11≈−11dB) zaten sınırı geçiyor → **başlangıçta eşleştirme ağı gerekmez.** Simülasyon sonrası bant genişliği yetersiz çıkarsa (Adım 9'daki dar BW nedeniyle), o zaman L-network veya λ/4 transformatör eklemeyi değerlendiririz.

Sıra Özeti Tablosu

#	Belirlenen Değer	Formül	Girdi	Bizim Sonuç
1	λ	c / f	f = 2.5 GHz	120 mm
2	a (yarıçap)	*kısıt/seçim*	konektör/tel	0.5 mm
3	Ω (incelik)	2·ln(2h/a)	h≈λ/4, a	9.57
4	h_rezonans	(λ/4)×k(Ω)	Ω	28.8 mm
5	Z_in	½·Z_dipol(2h)	Adım 4	36.5 + j21.25 Ω
6	S11, VSWR	Γ=(Z−Z0)/(Z+Z0)	Adım 5, Z0=50Ω	−11 dB, VSWR 1.79
7	Ground plane r	≥0.3λ	λ	≥36 mm
8	Kazanç	2×D_dipol	—	5.15 dBi (ideal)
9	Bant genişliği	∝1/Q(Ω)	Ω	~%3-6
10	Feed gap	*pratik seçim*	—	0.5-1 mm
11	Eşleştirme kararı	VSWR<2 kontrolü	Adım 6	Gerekmez (marjinal)

Sokratik Soru

Adım 4'te "ince tel için k≈0.95-0.96" dedik ve elle *tahmin* ettik — kesin formül yok dedik. Peki HFSS'te bu belirsizliği **hangi özellik** (Optimetrics'teki hangi araç) ortadan kaldırır, ve bu aracı çalıştırırken **hangi parametreyi** taramaya (sweep) alman en mantıklı olur —

CONFIDENTIAL

h’yi mi, a’yı mı, yoksa ikisini birlikte mi?

Özet Rapor (Bu Alt-Konu İçin)

```
MONOPOL ÖN-TASARIM HESAP ZİNCİRİ — 2.5 GHz
Tarih: 2026-09-14

SIRALI FORMÜL ZİNCİRİ (her adım bir öncekine bağlı)

1.  λ = c/f = 300/f[GHz]                              →  120 mm
2.  a = iletken yarıçapı (KISIT, formül değil)        →  0.5 mm  (seçim)
3.  Ω = 2·ln(2h/a)          [h≈λ/4 ilk tahmin]        →  9.57
4.  h_rez ≈ (λ/4)·k(Ω)      [ince tel k≈0.95-0.96]    →  28.8 mm
5.  Z_in = ½·Z_dipol(2h)    [λ/2 dipol = 73+j42.5Ω]   →  36.5 + j21.25 Ω
6.  Γ=(Z−Z0)/(Z+Z0),  VSWR=(1+|Γ|)/(1−|Γ|)            →  S11≈−11dB, VSWR≈1.79
7.  r_gp ≥ 0.3λ ... 0.5λ    (Brown-Woodward)          →  ≥36–60 mm
8.  D = 2×1.64=3.28 → dBi=10·log10(3.28)              →  5.15 dBi (ideal)
9.  BW ∝ 1/Q,  Q ∝ Ω        (kalın=düşük Q=geniş BW) →  ~%3-6 tahmini
10. feed gap (PRATİK SEÇİM, formül değil)             →  0.5–1 mm
11. Eşleştirme kararı: VSWR<2 ise gerekmez            →  Gerekmez (marjinal)

KRİTİK DÜRÜSTLÜK NOTU
Adım 3-4'teki k(Ω) ilişkisi kapalı-form formülle değil, King/Tai
tablolarıyla/tasarım eğrileriyle verilir. El hesabı YAKLAŞIK başlangıç
noktası sağlar; KESİN ince ayar HFSS Optimetrics parametrik sweep ile
yapılır. El hesabının bittiği yer = simülasyonun başladığı yer.

SIRA MANTIĞI (neden bu sıra bozulmaz?)
λ → a(kısıt) → Ω(a'ya bağlı) → h(Ω'ya bağlı) → Z_in(h'ye bağlı) →
S11(Z_in'e bağlı) → [paralel: ground plane, kazanç, BW] →
eşleştirme kararı (S11 sonucuna bağlı)
```

Sırada: Bu değerlerle (h=28.8mm, a=0.5mm, ground r=40mm, feed gap=0.7mm) HFSS’te geometriyi kurmaya hazırsınız. Bir sonraki adımda HFSS’in geometri çizim arayüzünde bu değerlerin **değişken (design variable)** olarak nasıl tanımlanması gerektiği (parametrik yapı kurma disiplini) ele alınabilir — bu, Optimetrics’in düzgün çalışması için ön koşuldur.

CONFIDENTIAL